CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Racines carrées d'une matrice nilpotente de rang 1

Énoncé

Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ l'équation $X^2 = A$, où $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est de rang 1 et de trace nulle : $A^2 = 0$.

Ce qu'on te demande. Réduire A en $N = E_{2,3}$, puis chercher $Y = P^{-1}XP$ qui commute avec N.

Corrigé

1. A est nilpotente

Les lignes de A sont proportionnelles à $(1, 3, -7)$: rang 1. Et

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1+6-7 & 3+18-21 & -7-42+49 \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

$$= 0$$

(chaque ligne de A fois chaque colonne donne $c\,(1+6-7) = 0$).

2. Une base adaptée

$e_3 = (0,0,1) \notin \ker A$; $e_2 = Ae_3 = (-7,-14,-7)$ (troisième colonne) ; $e_1 = (3,-1,0) \in \ker A$ ($1\times 3 + 3\times(-1) = 0$, etc.), non colinéaire à e_2. (e_1, e_2) est une base de $\ker A$ (dimension 2) et (e_1, e_2, e_3) une base de $\mathbb{C}^3$.

$$P = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 0 \\ -1 & -14 & 0 \\ 0 & -7 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} 14 & -7 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ -7 & -21 & 49 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = N$$

(colonnes de N : $Ae_1 = 0$, $Ae_2 = A^2e_3 = 0$, $Ae_3 = e_2$).

3. Forme de Y = P⁻¹XP

Si $X^2 = A$, alors $Y^2 = N$, $YN = Y^3 = NY$, et $Y^4 = N^2 = 0$: Y est nilpotente. Pour $Y = (y_{ij})$:

$$YN = \begin{pmatrix} 0 & 0 & y_{12} \\ 0 & 0 & y_{22} \\ 0 & 0 & y_{32} \end{pmatrix}, \qquad NY = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$YN = NY$ donne $y_{12} = y_{32} = y_{31} = 0$ et $y_{22} = y_{33}$. Donc $Y = \begin{pmatrix} a & 0 & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique $(X-a)(X-e)^2$ (développer selon la colonne 2). Nilpotente : $a = e = 0$. Enfin

$$Y^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ d & 0 & f \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & dc \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = N \iff dc = 1.$$

Les solutions sont les $Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/d \\ d & 0 & f \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $d \in \mathbb{C}^*$, $f \in \mathbb{C}$, et réciproquement chacune convient.

4. Retour à X

$PE_{i,j}P^{-1}$ est le produit de la colonne i de P par la ligne j de P^{-1} :

$$PE_{1,3}P^{-1} = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}(-7 \quad -21 \quad 49)$$

$$= \begin{pmatrix} -3/7 & -9/7 & 3 \\ 1/7 & 3/7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$PE_{2,1}P^{-1} = \frac{1}{49}\begin{pmatrix}-7\\-14\\-7\end{pmatrix}(14 \quad -7 \quad 0)$$

$$= \begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\-4 & 2 & 0\\-2 & 1 & 0\end{pmatrix}, \qquad PE_{2,3}P^{-1} = A.$$

$$X = \frac{1}{d}\begin{pmatrix}-3/7 & -9/7 & 3\\1/7 & 3/7 & -1\\0 & 0 & 0\end{pmatrix} + d\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\-4 & 2 & 0\\-2 & 1 & 0\end{pmatrix} + f\,A,$$

$$d \in \mathbb{C}^*,\ f \in \mathbb{C}.$$

Une infinité de solutions (deux paramètres).

Le piège

Croire qu'une matrice nilpotente non nulle n'a pas de racine carrée : ici A (bloc $E_{2,3}$ de taille 2 et un bloc nul) en a une infinité, contrairement au bloc de Jordan 3×3 de l'exercice 26.

La méthode

$X^2 = A$: réduire A, utiliser $XA = AX$ pour restreindre la forme de X, puis résoudre.